LAPORAN PENJELASAN DAN HASIL PENGUJIAN APLIKASI PENGELOLAAN DATA BARANG LABORATORIUM

NAMA : Abel Karlos Banjarnahor

KELAS : TK-A pagi

NIM :25110001

DOSEN:Juni Ismail,S.kom.,M.Kom

BAB I. TAHAPAN PENGERJAAN PROYEK

Aplikasi Pengelolaan Data Barang Laboratorium dikembangkan menggunakan Java Swing, JDBC, dan Database MySQL dengan pola arsitektur MVC (Model-View-DAO). Berikut adalah langkah-langkah pengerjaannya:

Langkah 0: Konfigurasi Database - Menjalankan skrip SQL di MySQL (phpMyAdmin) untuk membuat database `db_inventori` dan tabel `barang`.

Langkah 1: Membuat Proyek & Package - Membuat proyek NetBeans bernama `UTS_Inventori_NIM` serta membuat struktur package `model`, `view`, dan `dao`.

Langkah 2: Class Koneksi Database - Membuat class `Koneksi.java` untuk mengelola koneksi JDBC Java ke database MySQL.

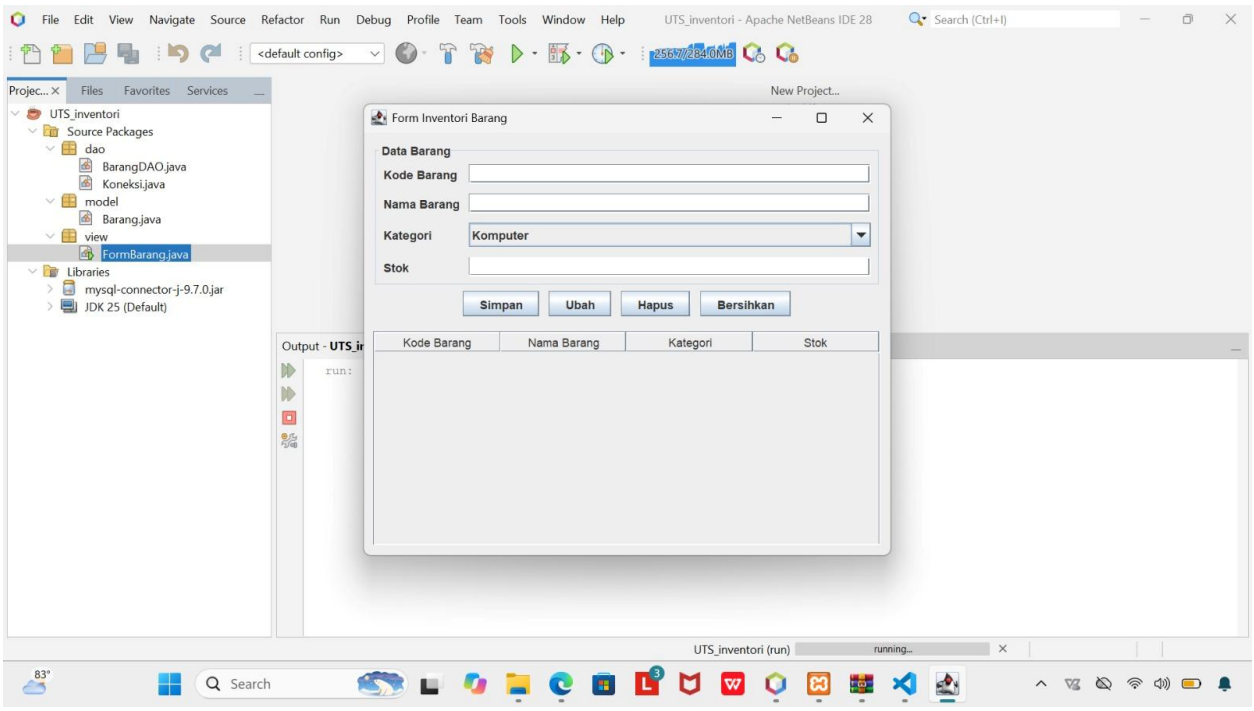
Langkah 3: Class Model Barang - Membuat class `Barang.java` di package `model` yang berisi enkapsulasi atribut, constructor, serta getter dan setter.

Langkah 4 & 5: Antarmuka GUI & Class DAO - Merancang `FormBarang.java` (GUI) dan `BarangDAO.java` untuk mengelola operasi database `INSERT` menggunakan `PreparedStatement`.

Langkah 6 & 7: Fitur Tabel, Ubah, & Hapus - Menambahkan event handler pada `JTable` untuk memilih baris data, serta tombol `Ubah` dan `Hapus` lengkap dengan dialog konfirmasi sebelum hapus data. BAB

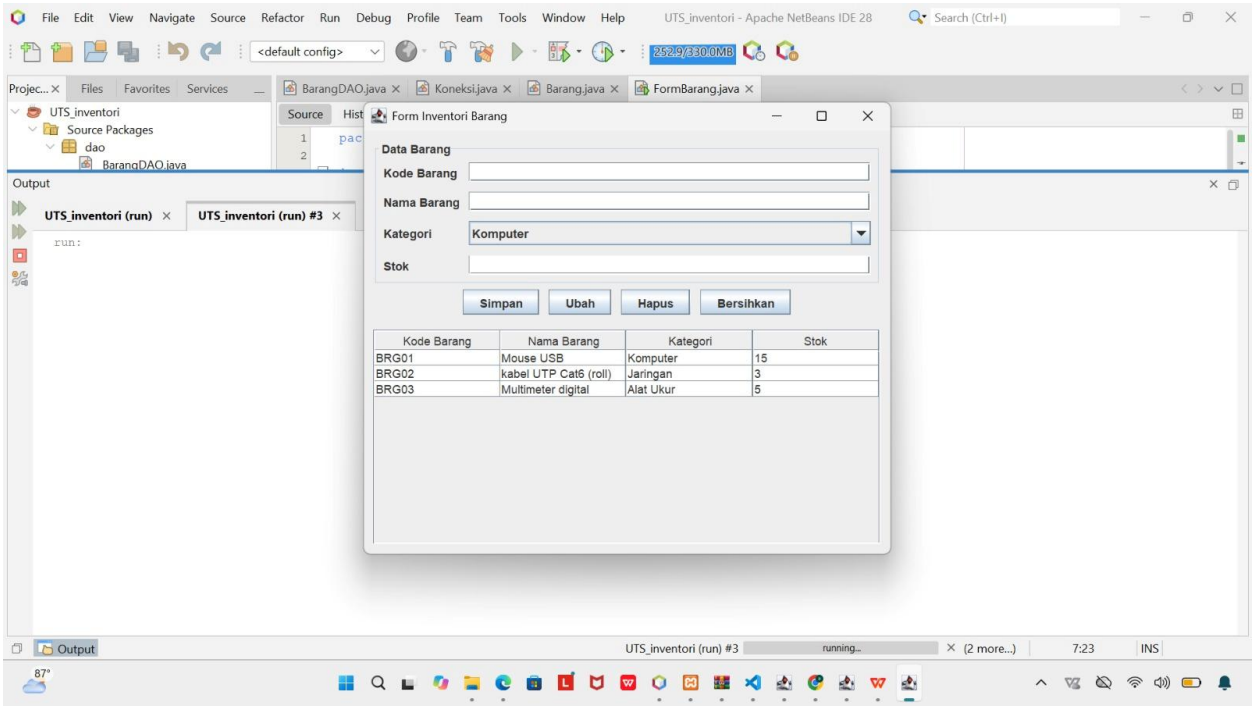
II. PENJELASAN HASIL PENGUJIAN DAN GAMBAR LAPORAN

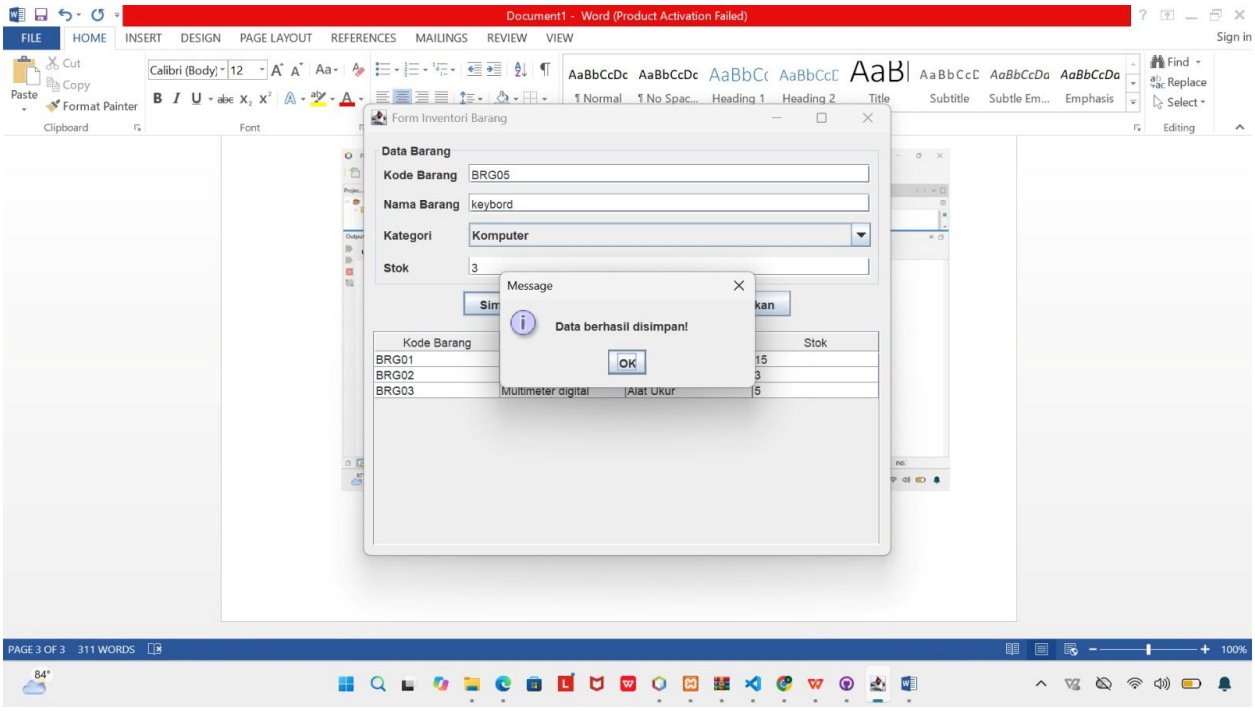
1. Gambar 1: Tampilan Awal Antarmuka GUI (FormBarang)
   Gambar 1 menampilkan antarmuka utama aplikasi saat pertama kali dioperasikan. Pada tahap awal ini, seluruh field input (Kode Barang, Nama Barang, Kategori, dan Stok) berada dalam kondisi kosong. Komponen JTable di bagian bawah juga belum menampilkan data karena belum ada baris data yang dimuat dari database. Pengguna dapat mulai menginputkan data baru pada form ini.

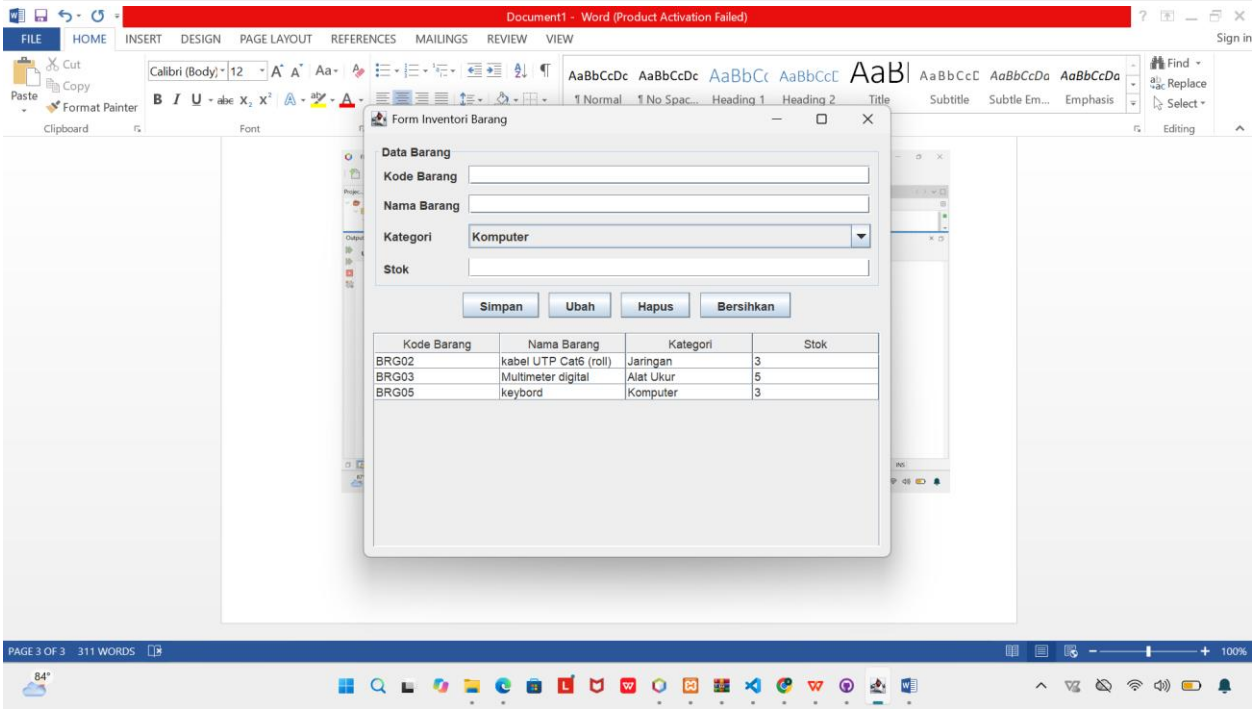


2. Gambar 2: Penginputan Data Uji Coba Berhasil (Tampil di JTable)

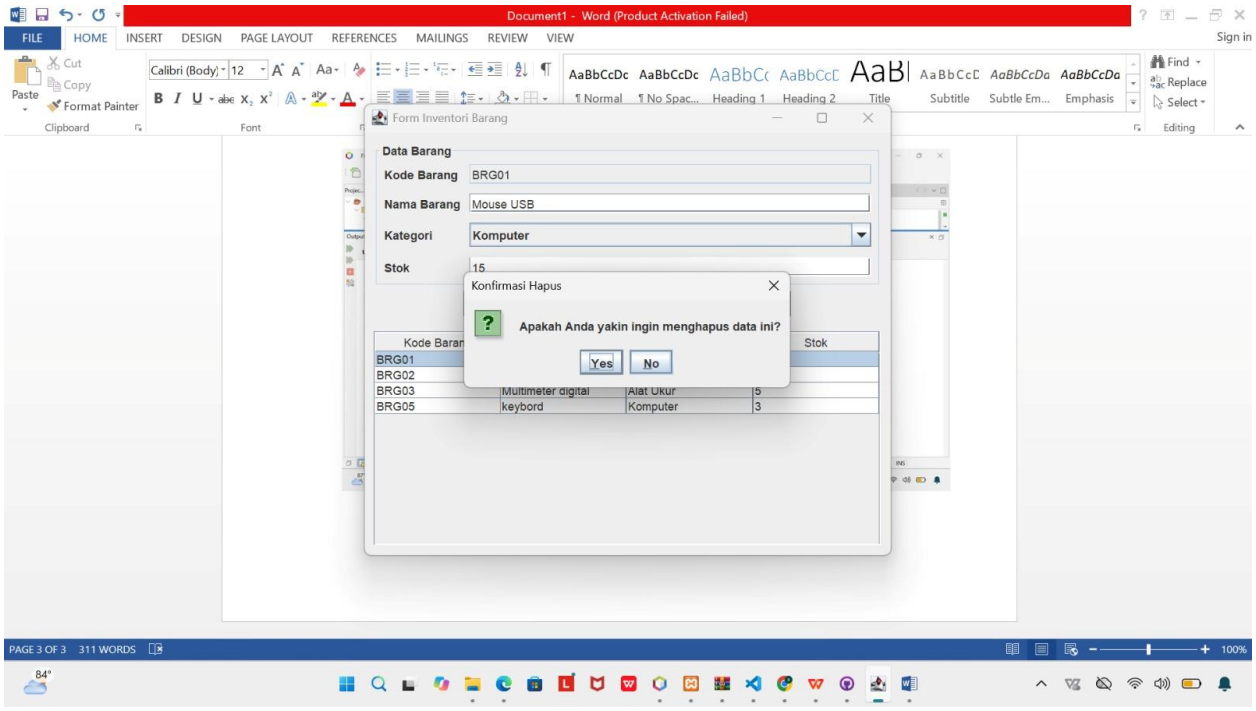
Gambar 2 menunjukkan kondisi aplikasi setelah 3 data uji berhasil dimasukkan dan disimpan ke database (BRG01 - Mouse USB, BRG02 - Kabel UTP Cat6 (roll), dan BRG03 - Multimeter Digital). Data yang telah masuk ke database secara otomatis dibaca dan ditampilkan secara dinamis pada komponen JTable melalui pemanggilan method `loadTable()`.




Document1 - Word (Product Activation Failed)
Form Inventori Barang
Data Barang
Kode Barang
BRG05
Nama Barang
keybord
Kategori
Komputer
Stok
3
Message
Data berhasil disimpan!
OK
Kode Barang
Stok
BRG01
BRG02
BRG03
Multimeter digital
Alat Ukur
PAGE 3 OF 3
311 WORDS

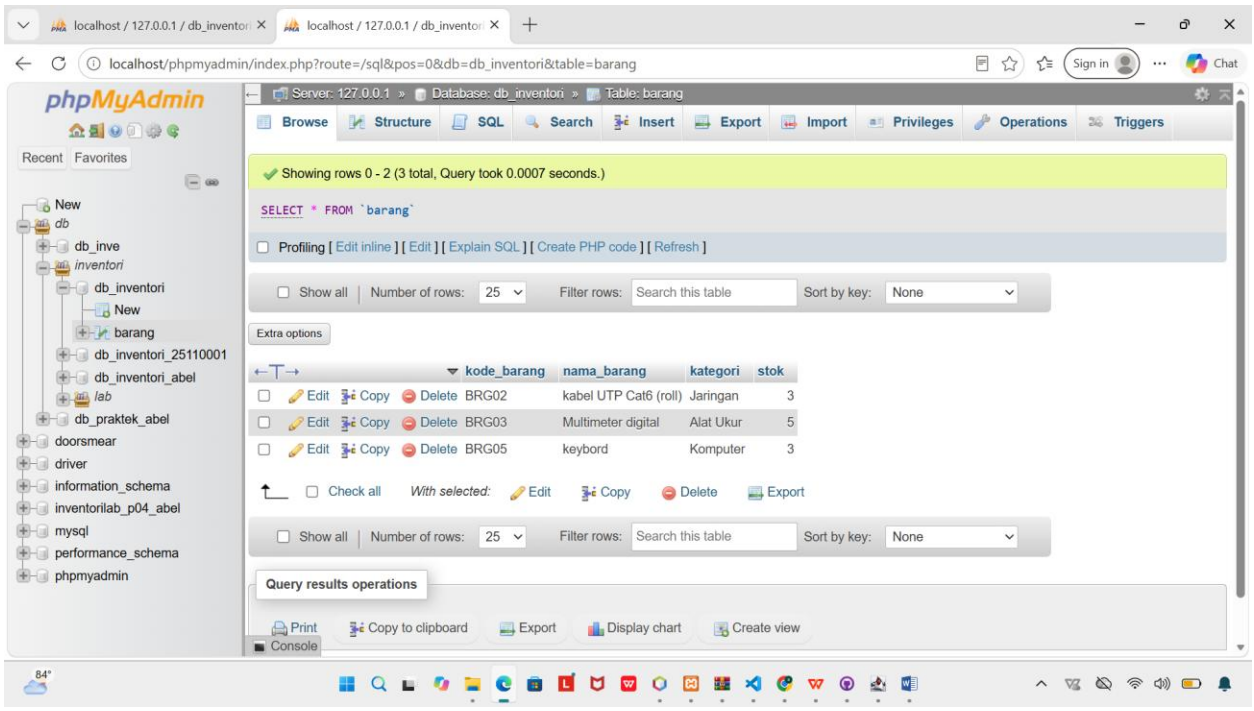

Document1 - Word (Product Activation Failed)
Form Inventori Barang
Data Barang
Kode Barang
Nama Barang
Kategori
Komputer
Stok
Simpan
Ubah
Hapus
Bersihkan
Kode Barang
Nama Barang
Kategori
Stok
BRG02
kabel UTP Cat6 (roll)
Jaringan
3
BRG03
Multimeter digital
Alat Ukur
5
BRG05
keybord
Komputer
3
PAGE 3 OF 3
311 WORDS

3. Menghapus



4. Gambar 4: Verifikasi Data pada Database MySQL via phpMyAdmin

Gambar 4 mengonfirmasi bahwa data yang diinputkan dari antarmuka Java Swing benar-benar tersimpan secara fisik di server MySQL (database `db_inventori` pada tabel `barang`). Tampilan phpMyAdmin memperlihatkan 3 baris data yang persis sama dengan data pada JTable, membuktikan bahwa koneksi JDBC dan query `INSERT` dari `BarangDAO` berjalan dengan sukses.


localhost / 127.0.0.1 / db_inventori
localhost / 127.0.0.1 / db_inventori
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=db_inventori&table=barang
Sign in
Chat
phpMyAdmin
Recent
Favorites
New
db
db_inve
inventori
db_inventori
New
barang
db_inventori_25110001
db_inventori_abel
lab
db_praktek_abel
doorsmear
driver
information_schema
inventorilab_p04_abel
mysql
performance_schema
phpmyadmin
Server: 127.0.0.1 » Database: db_inventori » Table: barang
Browse
Structure
SQL
Search
Insert
Export
Import
Privileges
Operations
Triggers
Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0007 seconds.)
SELECT * FROM `barang`
Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]
Show all
Number of rows: 25
Filter rows: Search this table
Sort by key: None
Extra options
kode_barang
nama_barang
kategori
stok
Edit Copy Delete BRG02 kabel UTP Cat6 (roll) Jaringan 3
Edit Copy Delete BRG03 Multimeter digital Alat Ukur 5
Edit Copy Delete BRG05 keybord Komputer 3
Check all
With selected:
Edit
Copy
Delete
Export
Show all
Number of rows: 25
Filter rows: Search this table
Sort by key: None
Query results operations
Print
Copy to clipboard
Export
Display chart
Create view
Console
84°

-